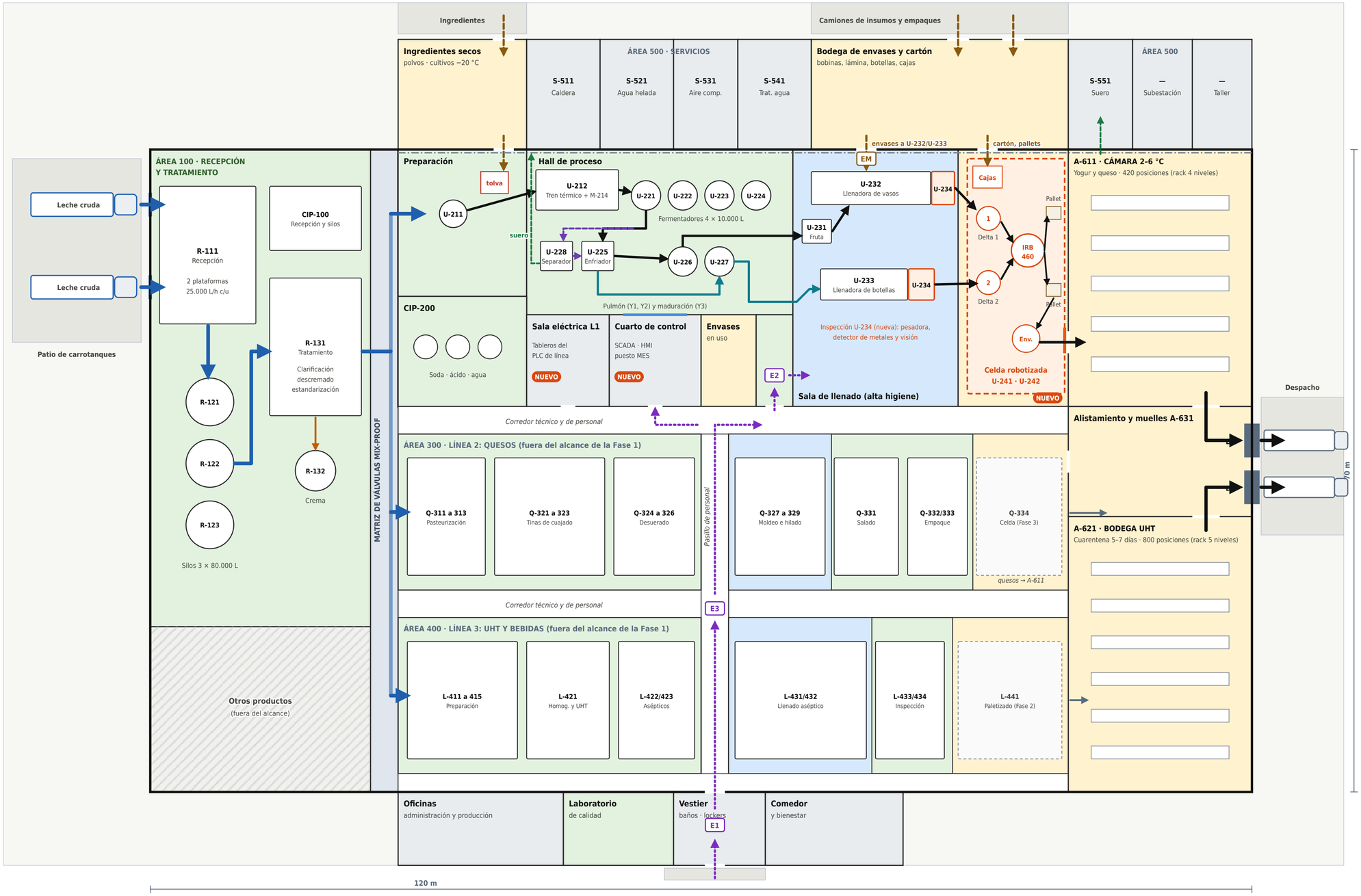
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (LAYOUT) — LÁCTEOS POMAR, CAJICÁ · CON LA PROPUESTA (FASE 1)

Planta esquemática del caso: áreas ISA-88 100 a 600, zonas de higiene, flujos de materiales y de personas, esclusas sanitarias, muelles y celdas robotizadas. Área 200 (línea 1) a detalle.



N

Escala gráfica (aprox.)

0 5 10 15 20 m

ZONAS DE HIGIENE

- **Z1 · Alta higiene** — producto expuesto tras la pasteurización
- **Z2 · Higiene media** — proceso cerrado, laboratorio
- **Z3 · Básica** — producto envasado y almacenes
- **Z4 · Técnica y social** — servicios, control, oficinas
- **Fuera del alcance** — otros productos

FLUJOS

- **Leche cruda y estandarizada** — carrotanques → R-111 → silos → R-131 → matriz
- **Producto de la línea 1** — U-211 → … → llenado → celda → A-611
- **Ruta solo de Y2** — concentración en U-228
- **Ruta solo de Y3** — maduración U-227 → U-233
- **Despacho** — cámara/bodega → muelles D1, D2
- **Insumos y empaques** — bodegas del anexo norte → uso
- **Personas** — vestier → esclusas → zonas
- **Suero** — U-228 y quesos → rack → S-551

SÍMBOLOS

- E — Esclusa sanitaria (personas)
- EM — Esclusa de materiales
- Cerco de seguridad de la celda
- Cortina de luz (ISO 13849)
- NUEVO — Nuevo con la propuesta (Fase 1)
- Rack de tuberías y servicios
- Celda de fases futuras (L3: Fase 2, L2: Fase 3)
- Puerta o vano

SUPERFICIES (APROX.)

Área 100 · recepción y tratamiento	1.248 m²
Área 200 · línea 1 (yogures)	2.044 m²
de ella: sala de llenado	504 m²
de ella: celda robotizada	336 m²
Área 300 · línea 2 (quesos)	1.190 m²
Área 400 · línea 3 (UHT)	1.190 m²
Área 500 · servicios	660 m²
Área 600 · almacén y despacho	1.400 m²
Bodegas de insumos	456 m²
Personal, laboratorio, oficinas	440 m²

NOTAS

1. Distribución esquemática para el caso académico: Pomar no publica planos de la planta de Cajicá. Las dimensiones y la posición de cada área son supuestos razonables que se validarán en la visita industrial; las capacidades (silos, cámara, bodega, muelles) coinciden con la hoja Recursos_compartidos del anexo.
2. Flujo en línea recta de oeste a este: la leche entra por el patio de carrotanques, se trata en el área 100 y la matriz de válvulas la reparte a las 3 líneas; el producto sale por el lado este hacia la cámara y la bodega, y de ahí a los muelles. Insumos y servicios llegan por el norte; el personal entra por el sur. Los flujos no se cruzan.
3. Higiene por zonas: al llenado (Z1) solo se entra por esclusa (E2 en la línea 1, E3 en el pasillo de las líneas 2 y 3); empaques y sacos de polvo pasan por la esclusa EM, donde se desempacan. Personal: vestier y esclusa E1 → pasillo → corredores. La celda robotizada y los almacenes son zona básica (producto ya envasado).
4. La Fase 1 solo modifica el área 200: sala eléctrica y cuarto de control nuevos, inspección U-234 a la salida de cada llenadora y la celda robotizada (12 × 28 m) entre la sala de llenado y la cámara A-611, con cerco, cortina de luz en la salida de pallets y acceso desde el corredor. Hoy ese espacio lo ocupa el encajonado y paletizado manual.
5. Las celdas Q-334 (línea 2) y L-441 (línea 3) quedan reservadas para las Fases 3 y 2 (sección 9). Equipos de proceso y tags según los modelos ISA-88 de la sección 10.

KUAJO AUTOMATION S.A. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá (Cundinamarca)

Distribución de planta con la propuesta (Fase 1)

Plano	KUA-POM-LAY-501
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Escala	Gráfica (1 m ≈ 12,5 px); dimensiones aproximadas
Referencias	Figura 5.1 (bloques), Figuras 5.2a y 5.2b (PFD), sección 10 (ISA-88)